INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO • SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos (Grupo 3CV4)
Proyecto Propio: Concesionaria Automotriz (PostgreSQL)
Proyecto Asignado: Consumo de Agua en CDMX (Data Warehouse)
Integrantes: Morales González Emmanuel, Romero Sayún Jonathan

Ejercicio 7.3: Contraste Sistemático entre Modelo EER y Modelo Relacional

El presente informe técnico evalúa las transiciones estructurales, las ganancias analíticas y las pérdidas semánticas experimentadas al trasladar construcciones abstractas del Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) hacia tablas del Modelo Relacional físico. El análisis se sustenta en los dos casos de estudio abordados en el curso: el sistema transaccional propio (*Concesionaria Automotriz*) y el almacén dimensional asignado (*Consumo de Agua en la CDMX*).

1. MATRIZ COMPARATIVA DE CONSTRUCCIONES DE DATOS (PARTE 1: ENTIDADES Y N:M)

A continuación se analizan las construcciones fundamentales del modelo conceptual y su comportamiento tras la transformación formal:

Concepto EER	Representación Conceptual (EER) vs. Implementación Relacional	Qué se Gana (Ventajas Operativas / Físicas)	Qué se Pierde (Compensaciones / Riesgos)
Entidades Fuertes (Regla 1)	**EER:** Objetos autónomos del dominio con atributos atómicos o compuestos e identificador natural. **Relacional:** Tablas directas con clave primaria (`cliente` , `empleado` , `dim_ubicacion`).	**Integridad atómica y direccionabilidad física:** Creación de índices B-Tree sobre las claves primarias (`id_cliente` , `id_empleado`) para accesos en tiempo O(log n), y reglas estrictas de dominio vía restricciones `NOT NULL` y `CHECK` .	**Pérdida de la semántica compuesta:** Los atributos estructurados (como `direccion`) deben aplanarse en campos atómicos independientes, eliminando la cohesión conceptual nativa del objeto en el modelo abstracto.
Entidades Débiles (Regla 8)	**EER:** Entidades cuya existencia o identificación depende de una entidad fuerte propietaria. **Relacional:** Tablas con PK compuesta por la FK del padre más un discriminador (`mantenimiento` dependiente de `vehiculo` ; `incidencia_alquiler` dependiente de `renta`).	**Automatización del ciclo de vida:** Integridad referencial activa mediante `ON DELETE CASCADE` , garantizando que el borrado de un contrato o vehículo purgue en cascada sus servicios sin dejar registros huérfanos.	**Complejidad en claves y anidamiento:** El discriminador (`numero_servicio`) requiere combinarse forzosamente con la clave externa; no existe noción nativa de subordinación existencial fuera de las llaves foráneas.
Relaciones Muchos a Muchos (M:N) (Regla 5)	**EER:** Interrelaciones simétricas entre conjuntos de entidades que admiten atributos propios. **Relacional:** Se descomponen en dos relaciones 1:N convergiendo en una tabla intermedia asociativa (`detalle_venta` o la tabla de hechos `fact_consumo_agua`).	**Capacidad de granularidad y métricas:** Permite materializar atributos del evento (como `precio_venta_final` o los `consumo_total_m3` en la CDMX) y controlar transacciones sin redundancia cruzada de tuplas.	**Sobrecarga por combinaciones (JOINs):** El modelo relacional no admite vínculos multidimensionales directos; para reconstruir la visión conceptual se exige realizar operaciones `JOIN` sucesivas con costo de memoria y procesamiento.

> **Observación Metodológica en la Concesionaria y SACMEX**
> En la concesionaria, la relación entre ventas y vehículos se resuelve con `detalle_venta` complementada con `UNIQUE(id_vehiculo)` para impedir que una misma unidad física sea comercializada dos veces. En el almacén de SACMEX, la relación n-aria converge en `fact_consumo_agua` como hecho asociativo centralizado.

2. MATRIZ COMPARATIVA (PARTE 2: JERARQUÍAS, MULTIVALUADOS Y SÍNTESIS)

Evaluación de conceptos avanzados de generalización/especialización y atributos complejos:

Concepto EER	Representación Conceptual (EER) vs. Implementación Relacional	Qué se Gana (Ventajas Operativas / Físicas)	Qué se Pierde (Compensaciones / Riesgos)
Jerarquías de Especialización (Regla 9)	**EER:** Relación superclase / subclase con herencia estricta de atributos (vehículo $\rightarrow$ venta o renta). **Relacional:** *Estrategia A (Tabla por supertipo y subtipo):* `vehiculo` padre y subtipos `vehiculo_renta` y `vehiculo_venta` unidos por PK/FK.	**Cero redundancia y ausencia de nulos:** Los atributos propios de venta (`precio_lista` , `es_seminuevo`) o de renta (`tarifa_diaria` , `deposito_garantia`) solo se almacenan en las filas correspondientes sin desperdiciar almacenamiento.	**Ausencia de polimorfismo nativo:** El gestor SQL desconoce la semántica de herencia; se requiere un `JOIN` obligatorio para consultar los datos completos de una unidad, o bien aplicar aplanamiento desnormalizado como en SACMEX.
Atributos Multivaluados (Regla 3)	**EER:** Propiedades que admiten múltiples valores concurrentes para una misma instancia (ej. teléfonos, contactos). **Relacional:** Tabla satélite independiente con PK compuesta por la FK del padre más el valor escalar.	**Cumplimiento estricto de la 1FN:** Cada intersección fila-columna contiene exactamente un valor atómico, lo que facilita indexación exacta, búsquedas con `WHERE` y funciones de agregación.	**Fragmentación del esquema:** Multiplica la cantidad de tablas y claves foráneas en la base de datos para registrar atributos secundarios, elevando el costo computacional de inserción y consulta.
Atributos Derivados / Calculables	**EER:** Valores computables a partir de otros datos (indicados con óvalos punteados, como el consumo total bimestral). **Relacional:** En OLTP se omiten o generan con vistas; en OLAP (SACMEX) se materializan físicamente.	**Respuesta en milisegundos en OLAP:** El almacenamiento directo de `consumo_total_m3` e `importe_facturado` evita escanear y sumar millones de lecturas individuales en cada consulta de tablero.	**Riesgo de inconsistencia y desnormalización:** Si la lectura física de un medidor se recalibra, el dato pre-calculado puede quedar desfasado a menos que existan disparadores (triggers) o procesos ETL sincronizados.

3. CONCLUSIONES Y VALIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

La comparación evidencia que el paso del modelo EER al relacional representa un intercambio consciente entre **expresividad semántica** y **eficiencia computacional**. Mientras el modelo EER captura fielmente las reglas del negocio, el modelo relacional implementado en PostgreSQL garantiza la consistencia transaccional (ACID) en la concesionaria y la escalabilidad analítica multidimensional en el almacén de datos de la CDMX.

Validación Académica: Práctica 3 — Ejercicio 7.3 Concluido
Entregable: `proyecto-asignado/comparacion-eer-relacional.pdf`

Revisado por Equipo 3CV4: Morales G. Emmanuel / Romero S. Jonathan
Escuela Superior de Cómputo — IPN